

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



TUGAS PRAKTIKUM ACARA 14

Nama:
RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR

NIM:
E41250264

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada Acara 13, proses tambah dan ubah data mahasiswa sudah dipisahkan ke Service Layer dan hasilnya ditampilkan melalui Flash Message. Namun, error database belum dicatat, detail error teknis masih dapat tampil kepada pengguna, dan halaman yang di-refresh setelah form dikirim berpotensi mengirim ulang data.

Praktikum Acara 14 memperbaiki hal tersebut dengan menerapkan Prepared Statement, Exception Handling, Logging ke file storage/logs/app.log, serta pola PRG (Post/Redirect/Get) pada aplikasi CRUD Mahasiswa yang terhubung dengan MySQL.

2. Tujuan

1. Menghubungkan aplikasi dengan database MySQL menggunakan PDO.
2. Memastikan seluruh query pada Repository menggunakan Prepared Statement.
3. Menempatkan validasi data dan pengecekan NIM duplikat pada MahasiswaService.
4. Menerapkan Exception Handling dan mencatat detail error ke storage/logs/app.log tanpa menampilkannya kepada pengguna.
5. Menampilkan Flash Message dan menerapkan PRG agar data tidak terkirim ulang saat halaman di-refresh.
6. Menguji proses tambah, ubah, hapus, dan simulasi error melalui browser.

3. Dasar Teori

Security: Validasi Input dan Prepared Statement

Data dari pengguna tidak boleh dipercaya begitu saja sehingga harus divalidasi. Prepared Statement memisahkan perintah SQL dari data (menggunakan placeholder seperti :nim), sehingga input diperlakukan sebagai data dan membantu mencegah SQL Injection.

Exception Handling dan Logging

Dengan blok try-catch, aplikasi tidak berhenti dengan menampilkan error teknis, melainkan memberi pesan aman kepada pengguna, misalnya “Data gagal disimpan.”. Detail error dicatat ke file log (storage/logs/app.log) beserta waktu kejadiannya, tanpa menuliskan informasi sensitif seperti password database.

PRG (Post/Redirect/Get)

PRG mencegah form dikirim ulang ketika pengguna me-refresh halaman. Setelah proses POST berhasil, server melakukan redirect ke halaman yang diakses dengan GET, sehingga alurnya: POST → proses → redirect → GET.

HASIL PRAKTIK

1. Implementasi

a. Repository dengan Prepared Statement

Seluruh method pada MahasiswaRepository (all, find, create, update, delete, existsByNim) menggunakan prepare() dan execute() dengan parameter bernama. Koneksi PDO diatur dengan mode ERRMODE_EXCEPTION sehingga setiap kegagalan query menghasilkan PDOException yang dapat ditangkap.

```
public function existsByNim(string $nim, ?string $exceptNim = null): bool
{
    $sql = "SELECT COUNT(*) FROM mahasiswa WHERE nim = :nim";
    $params = ['nim' => $nim];

    // Saat update, NIM milik data yang sedang diubah tidak dihitung.
    if ($exceptNim !== null) {
        $sql .= " AND nim <> :except_nim";
        $params['except_nim'] = $exceptNim;
    }

    $stmt = $this->db()->prepare($sql);
    $stmt->execute($params);

    return (int) $stmt->fetchColumn() > 0;
}
```

b. Exception Handling dan Logging pada Service

MahasiswaService membungkus proses yang mengakses database dengan try-catch. PDOException berkode 23000 (pelanggaran UNIQUE) dianggap “NIM sudah terdaftar”, sedangkan error lain dicatat ke app.log melalui Logger dan pengguna hanya menerima pesan “Data gagal disimpan.”. Error yang tidak tertangani ditangkap exception handler global di public/index.php dan hanya menampilkan pesan umum.

```
private function databaseFailed(PDOException $e, array $data): array
{
    // 23000 = pelanggaran constraint (mis. NIM unik) pada kondisi
    // yaitu NIM diambil orang lain setelah pemeriksaan existsByNim().
    if ($e->getCode() === '23000') {
        return $this->failed(['nim' => 'NIM sudah terdaftar'], $data);
    }

    return [
        'success' => false,
        'message' => 'Data gagal disimpan karena kesalahan database.',
        'errors' => [],
        'data' => $data,
    ];
}
```

```
}
```

c. Flash Message dan PRG pada Controller

Setelah tambah, ubah, atau hapus berhasil, Controller menyimpan Flash Message lalu melakukan redirect ke /mahasiswa. Jika gagal, form ditampilkan kembali beserta isian sebelumnya dan pesan error.

```
public function store(): void
{
    $result = $this->service->create($_POST);

    if ($result['success']) {
        $this->flash('success', $result['message']);
        $this->redirect('/mahasiswa');
    }

    // Gagal: tampilkan flash (sekali tampil) dan kembalikan ke form
    // beserta pesan error per field dan isian sebelumnya.
    $this->flash('danger', $result['message']);

    $this->view(
        'mahasiswa/create',
        [
            'prodiList' => $this->service->prodiOptions(),
            'errors' => $result['errors'],
            'old' => $result['data'],
        ],
        'mahasiswa'
    );
}
```

2. Pemetaan dengan Langkah Praktikum

No	Langkah pada modul	Implementasi	File
1	Buat database dan tabel	Database si_akademik, tabel mahasiswa	MySQL
2	Hubungkan dengan MySQL (PDO)	Class Database, ERRMODE_EXCEPTION	app/Core/Database.php
3	Repository Prepared Statement	prepare() + execute() pada semua method	app/Repositories/MahasiswaRepository.php
4	Buat MahasiswaService	Validasi NIM, nama, email, cek duplikat	app/Services/MahasiswaService.php

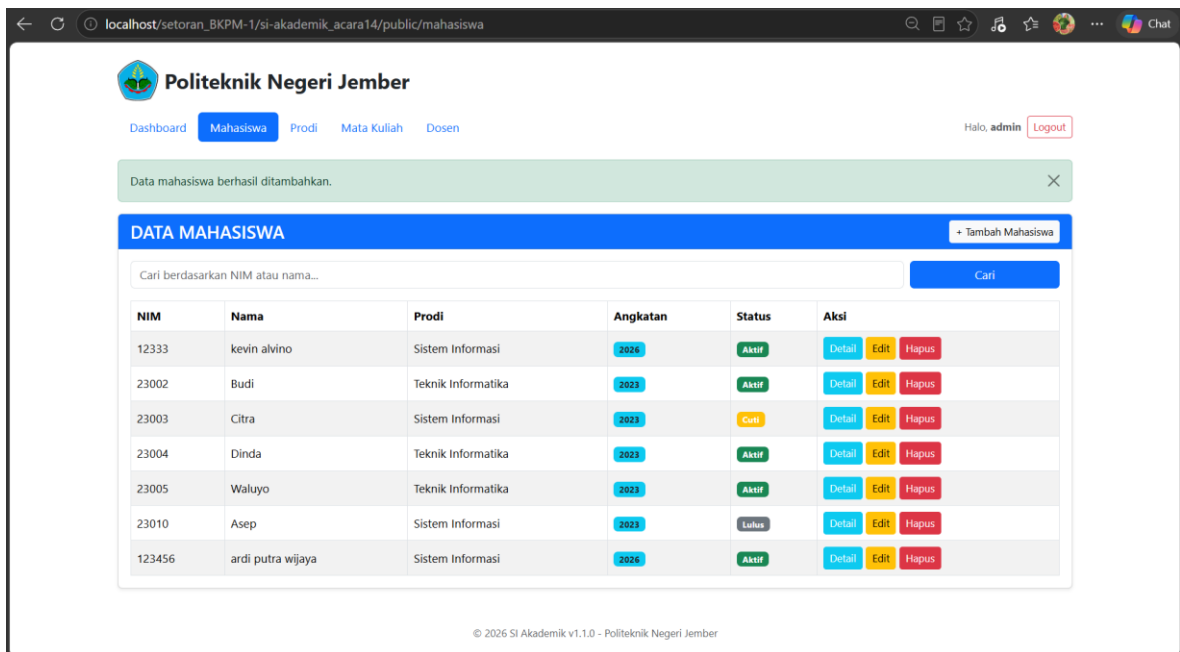
No	Langkah pada modul	Implementasi	File
5	Exception Handling	try-catch PDOException; exception handler global	MahasiswaService.php, public/index.php
6	Logging	Logger::error() ke storage/logs/app.log	app/Core/Logger.php
7	Flash Message	flash() + partials/flash.php	BaseController.php, partials/flash.php
8	PRG	redirect() setelah create/update/delete berhasil	MahasiswaController.php
9	CRUD lengkap	index, create, edit, update, delete	routes/web.php

Tabel 1. Pemetaan langkah praktikum dengan implementasi

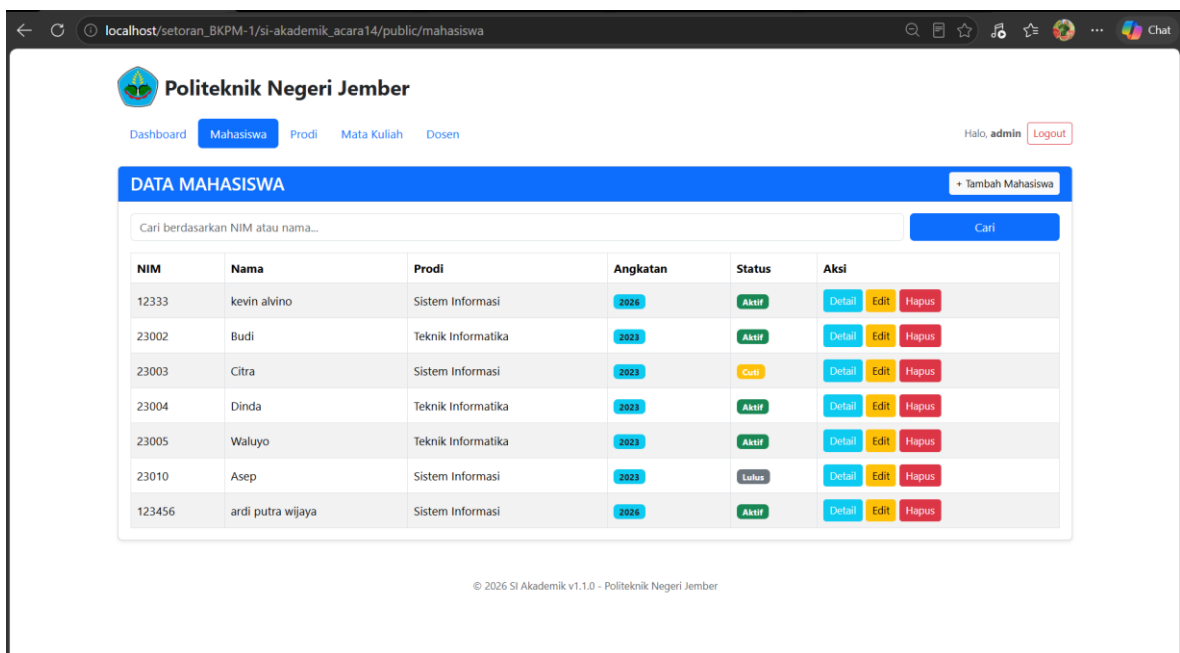
3. Pengujian Aplikasi

Pengujian dilakukan melalui browser dengan skenario berikut. Simulasi error database dilakukan dengan mengganti nama tabel mahasiswa sementara (RENAME TABLE), kemudian dikembalikan.

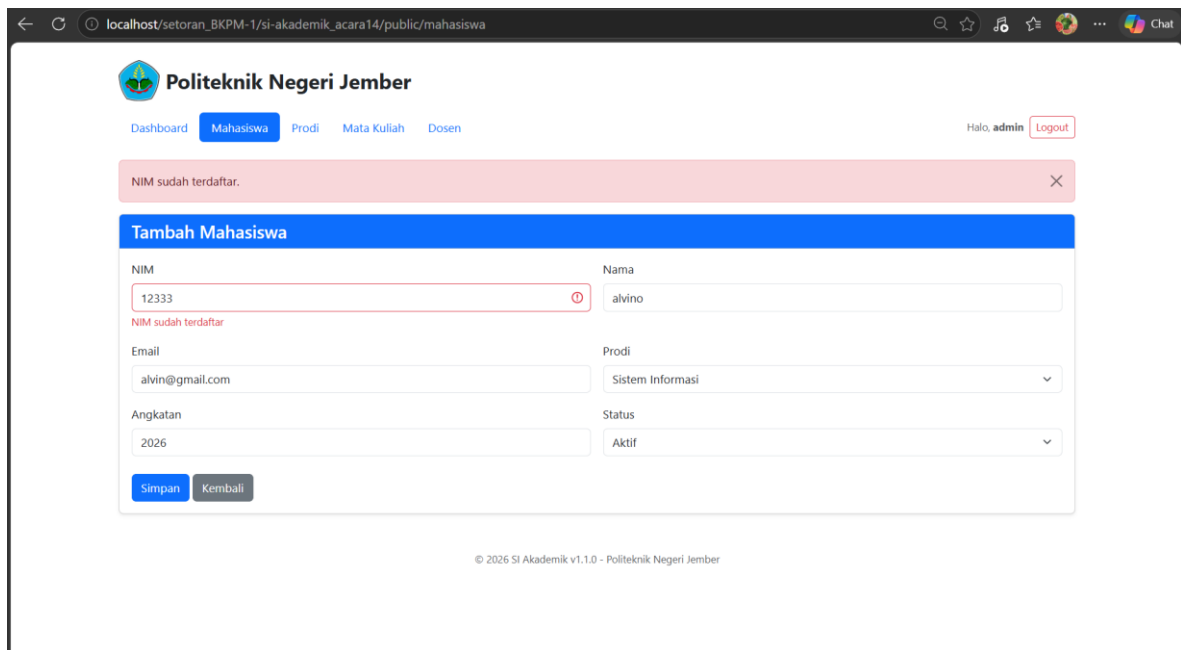
1. Tambah data valid → muncul flash message sukses dan data tampil pada daftar.
2. Refresh halaman setelah tambah → pesan tidak muncul lagi dan tidak ada data ganda (PRG).
3. Tambah dengan NIM yang sudah terdaftar → muncul “NIM sudah terdaftar.” dan isian form tidak hilang. NIM kosong atau email tidak valid juga ditolak dengan pesan error pada field terkait.
4. Ubah data mahasiswa → muncul flash message “Data mahasiswa berhasil diubah.”
5. Hapus data mahasiswa → muncul flash message “Data mahasiswa berhasil dihapus.”
6. Simulasi error database → pengguna hanya melihat “Data gagal disimpan.” tanpa detail teknis.
7. Periksa storage/logs/app.log → error tercatat lengkap dengan waktu dan pesan.



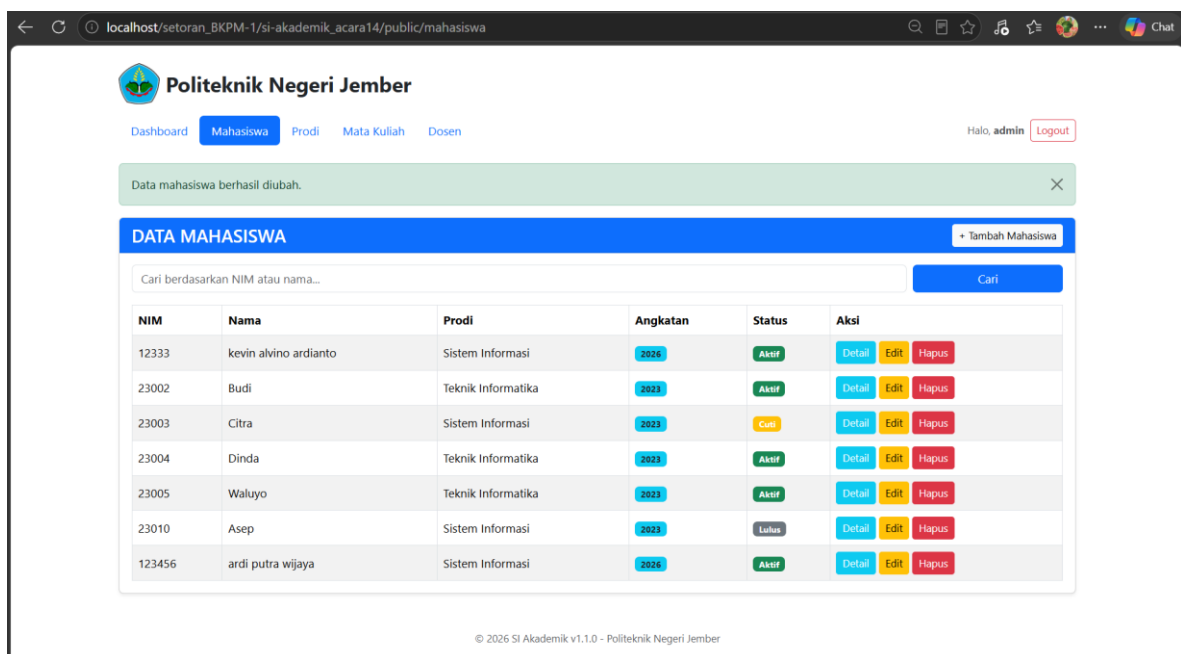
Gambar 1. Tambah data valid – flash message sukses



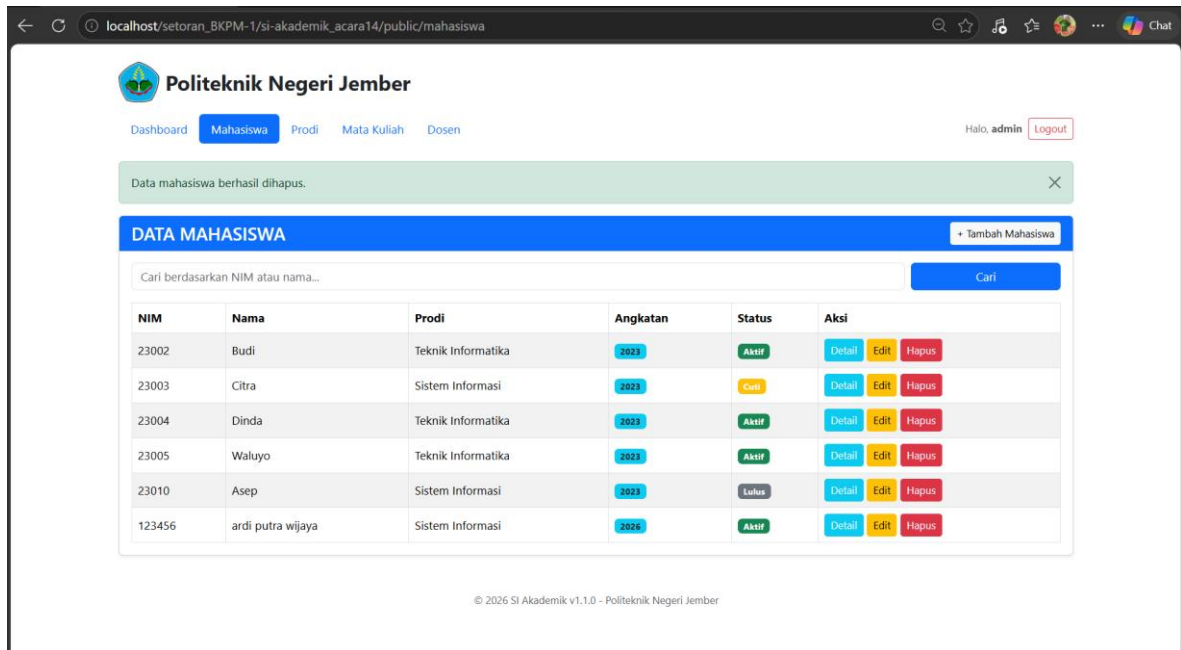
Gambar 2. Halaman di-refresh setelah tambah – pesan hilang dan data tidak ganda (PRG)



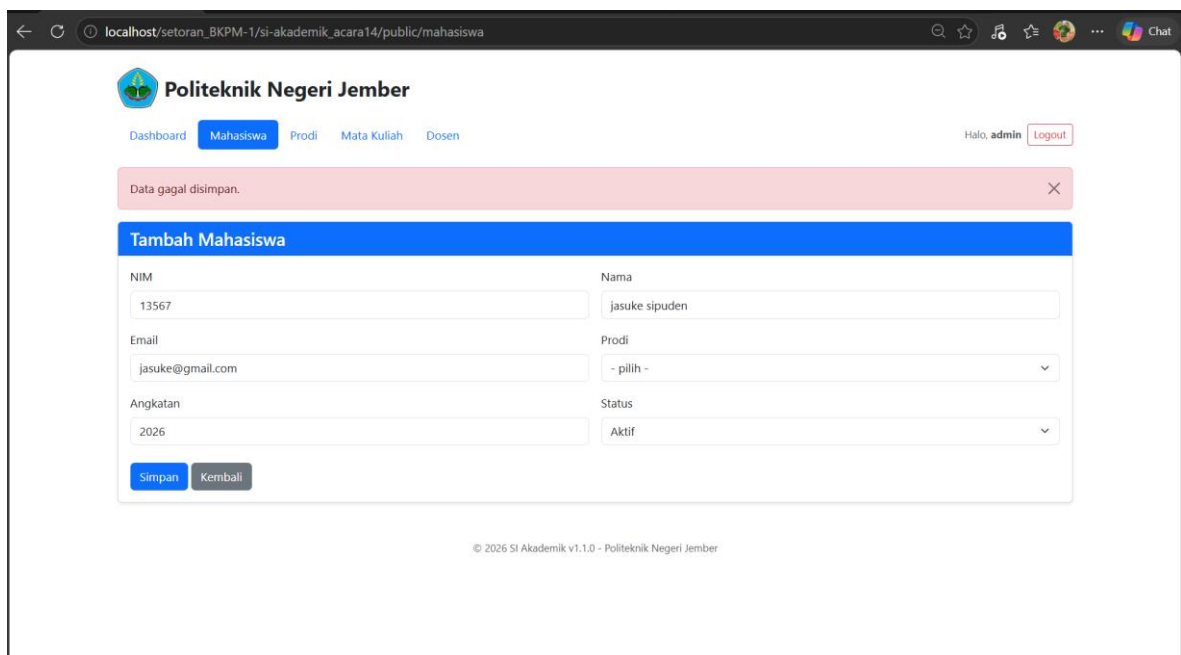
Gambar 3. Tambah data dengan NIM yang sudah terdaftar



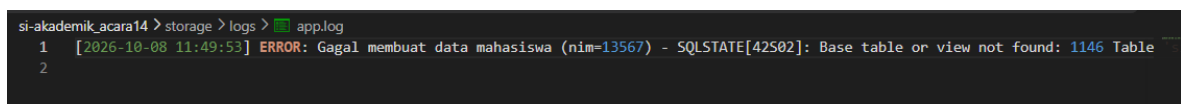
Gambar 4. Ubah data mahasiswa – flash message sukses



Gambar 5. Hapus data mahasiswa – flash message sukses



Gambar 6. Simulasi error database – pengguna hanya melihat pesan aman



Gambar 7. Isi storage/logs/app.log

4. Pembahasan

Alur aplikasi mengikuti User → Controller → Service → Repository → MySQL. Exception ditangkap di Service, dicatat oleh Logger, ditampilkan sebagai Flash Message, lalu diakhiri redirect (PRG), sehingga setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang jelas.

Prepared Statement membuat input pengguna tidak pernah digabungkan langsung ke teks SQL, sedangkan pada simulasi error pengguna hanya menerima pesan aman dan detail teknis hanya terlihat pada app.log di sisi server. Perlu dicatat bahwa validasi NIM mensyaratkan angka, sehingga data pengujian memakai NIM numerik.

KESIMPULAN

1. Aplikasi CRUD Mahasiswa berhasil terintegrasi dengan MySQL menggunakan PDO, dengan seluruh query pada Repository memakai Prepared Statement.
2. Validasi input dan pengecekan NIM duplikat berada di MahasiswaService, sehingga Controller tetap tipis.
3. Exception Handling dan Logging membuat aplikasi tetap berjalan saat terjadi error database; detail error hanya tercatat di app.log dan tidak ditampilkan kepada pengguna.
4. Flash Message dan PRG memberikan umpan balik yang jelas dan mencegah pengiriman ulang form ketika halaman di-refresh.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.

PHP Documentation Group. (n.d.). PDO::prepare. PHP Manual.
<https://www.php.net/manual/en/pdo.prepare.php>

OWASP Foundation. (n.d.). SQL Injection Prevention Cheat Sheet.
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html